

计算机数学 (11-matching-flow: 匹配与网络流)

姓名: 魏恒峰 学号: hfwei@hnu.edu.cn

评分: _____ 评阅: _____

2026 年 6 月 15 日

请独立完成作业, 不得抄袭。
若得到他人帮助, 请致谢。
若参考了其它资料, 请给出引用。
鼓励讨论, 但需独立书写解题过程。

1 作业 (必做部分)

题目 1

设 $G = (X, Y, E)$ 是一个 k -正则 ($k > 0$) 二部图。请证明:

- (1) $|X| = |Y|$;
- (2) G 有一个 X -完美匹配。

证明:

- (1) 因为 G 是 k -正则二部图, 所以 $k|X| = k|Y|$, 故有 $|X| = |Y|$ 。
- (2) 对于 X 的任何子集 S , 从 S 到 $N(S)$ 的边共有 $k|S|$ 条。这 $k|S|$ 条边均与 $N(S)$ 中的顶点相连, 所以 $k|S| \leq k|N(S)|$, 即有 $|N(S)| \geq |S|$ 。根据 Hall 定理, G 存在 X -完美匹配。 $\square$

题目 2

请证明: 每个二部图 G 都有一个大小 $\geq e(G)/\Delta(G)$ 的匹配^①。(提示: 使用 König-Egerváry 定理。) ^① $e(G)$ 表示 G 的边数。

证明:

每个顶点最多覆盖 (cover) $\Delta(G)$ 条边。因此, G 的最小点覆盖中包含 $\geq e(G)/\Delta(G)$ 个顶点。根据 König-Egerváry 定理, G 的最大匹配包含 $\geq e(G)/\Delta(G)$ 条边。 $\square$

题目 3

设 Y 为集合, $\mathcal{A} = \{A_1, \dots, A_m\}$ 为包含 m 个集合的集合, 其中 $A_i \subseteq Y$ (对 $1 \leq i \leq m$)。 $\mathcal{A}$ 的相异代表系 (System of Distinct Representatives; SDR) 是 Y 中 m 个不同元素 $a_1, \dots, a_m$ 构成的集合, 其中 $a_i \in A_i$ (对 $1 \leq i \leq m$)。请证明: $\mathcal{A}$ 有 SDR 当且仅当

$$\forall S \subseteq \{1, \dots, m\}. \left| \bigcup_{i \in S} A_i \right| \geq |S|.$$

证明:

构造二部图 $G = (X, Y, E)$: 其中, $X = \{A_1, \dots, A_m\}$, $Y = \{a_1, \dots, a_n\}$ (设 $|Y| = n$), 并添加边 $\{A_i, a_j\} \in E$ 当且仅当 $a_j \in A_i$ 。因此, $\mathcal{A}$ 有 SDR 当且仅当 G 有 X -完美匹配。

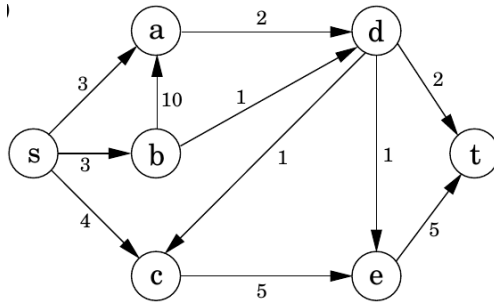
已知

$$\forall S \subseteq \{1, \dots, m\}. \left| \bigcup_{i \in S} A_i \right| \geq |S|,$$

即 Hall 条件成立。因此, 根据 Hall 定理, G 有 X -完美匹配。故, $\mathcal{A}$ 有 SDR。 $\square$

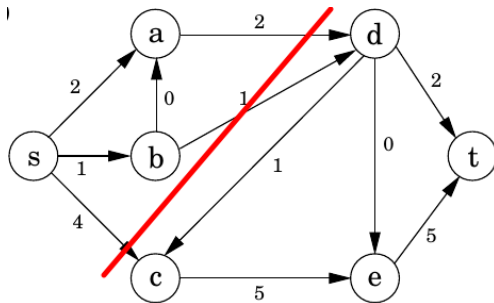
题目 4

请给出以下网络的一个最大流与一个最小割。要求给出 Ford-Fulkerson Method 运行过程。



证明:

最大流如下图所示, 值为 7; 最小割为 $(\{s, a, b\}, \{c, d, e, t\})$, 容量为 7。



Ford-Fulkerson Method 一种可能的运行过程如下:

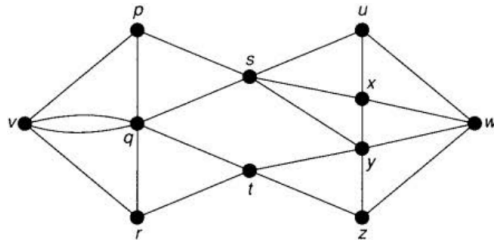
- 初始化 $\forall e \in E. f(e) = 0$ 。
- 找到 f -增广路径: $s \rightarrow a \rightarrow d \rightarrow t$, 允许的最大增量为 2。
- 将 f 增广为 f_1 , 其中 $f_1(s \rightarrow a) = f_1(a \rightarrow d) = f_1(d \rightarrow t) = 2$ 。
- 找到 f_1 -增广路径: $s \rightarrow c \rightarrow e \rightarrow t$, 允许的最大增量为 4。
- 将 f_1 增广为 f_2 , 其中 $f_2(s \rightarrow c) = f_2(c \rightarrow e) = f_2(e \rightarrow t) = 4$ 。
- 找到 f_2 -增广路径: $s \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow c \rightarrow e \rightarrow t$, 允许的最大增量为 1。
- 将 f_2 增广为 f_3 , 其中 $f_3(s \rightarrow b) = f_3(b \rightarrow d) = f_3(d \rightarrow c) = 1, f_3(c \rightarrow e) = f_3(e \rightarrow t) = 5$ 。
- 找不到 f_3 -增广路径。因此, f_3 为最大流。同时找到最小割 $(\{s, a, b\}, \{c, d, e, t\})$ 。 $\square$

题目 5

考虑下面的定理:

定理 1 (不能告诉你名字的某个著名定理)

设 $G = (V, E)$ 是无向连通图, $v, w \in V$ 是不同的两个顶点。则 v, w 之间的边不相交的 (edge-disjoint) ^② 路径的最大条数等于最小 vw -边割集 ^③ 的大小。



(1) 考虑图中的 v, w 顶点。请给出 v, w 间的一个最大边不相交的路径集合。

(2) 考虑图中的 v, w 顶点。请给出一个最小的 vw -边割集。

(3) 请使用最大流-最小割定理证明上述定理 ^④。

证明:

(1) 最大边不相交的路径集合为

$$\{v-p-s-u-w, v-q-s-x-w, v-q-t-y-w, v-r-t-z-w\}.$$

注意, $v-q$ 有两条重边。

(2) 最小的 vw -边割集为

$$\{ps, qs, qt, rt\}.$$

(3) 首先将无向图 G 转化成有向图 G' : 将每条无向边 uv 转化成两条有向边 $u \rightarrow v$ 与 $v \rightarrow u$ 。然后将每条有向边的容量设置为 1。

考虑任意两个顶点 v, w 。将最大边不相交的 vw -路径的条数记为 $\lambda'(v, w)$, 将最小 vw -边割集的大小记为 $\kappa'(v, w)$ ^⑤。由于任何一个 vw -边割集都要包含边不相交的每条 vw -路径中的至少一条边, 所以

$$\kappa'(v, w) \geq \lambda'(v, w).$$

下面我们利用最大流-最小割定理证明 (记最大流为 f , 最小割为 (S, T))

$$\lambda'(v, w) \geq \max \text{val}(f) = \min \text{cap}(S, T) \geq \kappa'(v, w).$$

经过上述转化, 可将图 G' 视为源点为 v , 汇点为 w 的网络。根据 Integrality Theorem ^⑥, G' 存在每条边的流量均为整数的最大网络流, 设为 f 。如果存在某条无向边 xy , $f(x \rightarrow y) = f(y \rightarrow x) = 1$, 则可以调整 f , 使得 $f(x \rightarrow y) = f(y \rightarrow x) = 0$ 。该调整不改变 $\text{val}(f)$ 。因此, 我们可以假设最大流 f 中每条无向边 xy 最多使用一次 (即 $f(x \rightarrow y)$ 与 $f(y \rightarrow x)$ 不同时为 1)。所以, 该最大流 f 包含了 $\text{val}(f)$ 条 (两两) 边不相交的 vw 路径。这证明了

$$\lambda'(v, w) \geq \max \text{val}(f).$$

对于任意割 (S, T) , 每条无向边 xy 有且只有一个方向的有向边算作割的容量。因此,

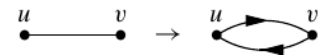
$$\text{cap}(S, T) = |[S, T]|.$$

② 设 P_1, P_2 是两条 v, w 间的路径。如果 P_1 与 P_2 没有公共边, 则 P_1, P_2 是 v, w 之间的边不相交的路径。

③ 设 $F \subseteq E$ 为集。如果 G 删除 F 后, v 与 w 不再连通, 则称 F 是 vw -边割集。

④ 恭喜! 你刚刚证明了图论中的一个著名定理。

这就是 Menger's theorem: https://en.wikipedia.org/wiki/Menger%27s_theorem。如果直接证明该定理, 还是比较复杂的。使用最大流-最小割定理则容易很多。不过, 还是有些技术细节需要谨慎处理。



⑤ 这是标准记法。

⑥ 我们在课上没有讲过这个定理。不过该定理很直观: 如果网络中每条边的容量都是整数, 那么该网络存在每条边的流量都是整数的最大网络流。它的证明也很简单, 因为 Ford-Fulkerson Method 就可以保证这一点。

其中 $[S, T]$ 表示从 S 到 T 的有向边的集合。因为 $[S, T]$ 是一个边割集, 所以

$$\min \text{cap}(S, T) \geq \kappa'(v, w).$$

根据最大流-最小割定理,

$$\lambda'(v, w) \geq \max \text{val}(f) = \min \text{cap}(S, T) \geq \kappa'(v, w). \quad \square$$
